Physiologie respiratoire : ventilation et échanges gazeux — Résumé

Métadonnées	
Version du prompt	v3.0
Date de génération	29/10/2026
Fichier	respi-physio-ventil-resume.pdf (résumé)
Sources	2 prises de notes (15 pages ; pages 1 à 6 sur 11), sans diapositives
Périmètre	s'arrête avant « Transport de l'oxygène par le sang »
Écarts au prompt	aucune diapositive fournie ; figures issues des notes
Remarque	Métadonnées ajoutées a posteriori (prompt v4.0).

Appareil respiratoire · Physiologie · fig. = figure de la version complète

Légende : **bleu gras** = notion clé ; **orange** = [Correction]/[Vigilance] ; violet = [Incertain] ; vert = [Hors cours]. Étiquettes de priorité : [Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral].

Plan du cours

I. Mécanique ventilatoire
1. Conduction (espace mort)
2. Réchauffement, humidification
3. Filtration : toux, tapis mucociliaire, macrophages
4. Résistances (Poiseuille)
5. Déplacement de l'air (Boyle-Mariotte)
6. Ventilation totale / alvéolaire, rapports V/Q

II. Spirométrie
Déroulement, conditions, lente (statique), forcée (dynamique), enfant

III. Échanges gazeux
A. Mise en évidence (gaz, sang)
B. Mécanisme : diffusion, pressions partielles, O2, CO2, N2
C. Adaptation à l'exercice
D. Anomalies : emphysème, fibrose

I. Mécanique ventilatoire

Mots-clés : zone de conduction ; espace mort anatomique (VD) ; bronchiole terminale ; bronchiole respiratoire ; réchauffement ; humidification ; toux ; récepteurs trachéo-bronchiques ; tapis mucociliaire ; cellules ciliées ; cellules caliciformes ; cellules basales ; mucoviscidose ; bronchite chronique ; macrophages ; loi de Poiseuille ; écoulement laminaire / turbulent ; résistances (RAW) ; rayon⁴ ; loi de Boyle-Mariotte ; volume courant (VT) ; expiration passive / active ; ventilation totale (V') ; ventilation alvéolaire (V'A) ; BTPS / ATP / STPD ; hypoventilation alvéolaire ; rapport V/Q ; effet shunt ; effet espace mort

Voies aériennes

- **Espace mort anatomique** (bouche/nez → **bronchiole terminale**) ≈ **150 mL** ; échanges dès la **bronchiole respiratoire**.
- Air alvéolaire **chaud, saturé à 100 %**. Nez : réchauffe (≈ 30 °C au rhinopharynx) + humidifie (≈ 80 %) ; bronches : humidifient seulement. Mucus = 96 % d'eau.
- **Toux** : réflexe, effort expiratoire glotte fermée ; récepteurs **proximaux** (corps étranger distal chez l'enfant = silencieux).
- **Tapis mucociliaire** : cils → pharynx ; mucoviscidose = mucus visqueux ; tabac = + mucus, − cils → **bronchite chronique** (≈ 1/3 des fumeurs). Macrophages = phagocytose.

Résistances

- **Poiseuille** (laminaire) : $Q = \pi r^4 \Delta P / 8\eta L$; **débit = ΔP / R** ; **$R = 8L\mu / r^4$** (diapo, sans π) ; **rayon⁴ ++**.
- Distal = 10-20 % des R (section totale ↑) ; **proximal = R élevées** (turbulences, trajet tortueux).
- ↑ R (asthme, BPCO) → ↑ ΔP nécessaire → **↑ travail des muscles respiratoires**.

Déplacement de l'air

- **Boyle-Mariotte : P × V = cste** ; air : haute → basse pression. VT ≈ **500 mL**.
- Inspiration : diaphragme ↓ → V ↑ → **PA < PB** → air entre. Expiration : **PA > PB** → air sort. Fin d'expiration = **position de repos** (PA = PB).
- **Expiration passive au repos, active à l'effort**.

Ventilations (calculs +++)

- **V' = VT × f** (repos 6-8 L/min) ; **V'A = f × (VT − VD)** ; unité : **L/min BTPS**.
- Sain : 16 × 0,5 = 8 ; 16 × 0,35 = 5,6 → **70 %**. Patho : 32 × 0,25 = 8 ; 32 × 0,1 = 3,2 → **40 %** = **hypoventilation alvéolaire** (hypoxémie, hypercapnie).
- V/Q : ventilé non perfusé = **espace mort** (V/Q = ∞) ; perfusé non ventilé = **shunt** (V/Q = 0). Poumon sain : PaO2 > 90 mmHg.

II. Spirométrie

Mots-clés : volumes mobilisables ; mesures statiques / dynamiques ; pince-nez ; patient coopérant ; position assise ; normes (taille, âge, sexe) ; 3 essais reproductibles ; peak-flow ; capacité vitale (CV, CVL, CVF) ; volume de réserve inspiratoire (VRI) ; volume de réserve expiratoire (VRE) ; volume résiduel (VR) ; capacité pulmonaire totale (CPT) ; capacité inspiratoire (CI) ; VEMS ; coefficient de Tiffeneau ; courbe volume-temps ; courbe débit-volume ; DEP ; DEM 75/50/25 ; DEMM ; enfant ≥ 5 ans

- Mesure les **volumes mobilisables** ; **[Vigilance] pas le VR ni la CPT.**
- Assis, pince-nez, coopérant, **stimulation vocale**, **≥ 3 essais**, normes selon taille/âge/sexe. Peak-flow ≠ spiromètre (suivi asthme).
- **CV = VRI + VT + VRE** ; ≥ 3 CV. [Hors cours] CI = VT + VRI ; CPT = CV + VR (pléthysmographie).
- Forcée : inspiration max puis expiration ≥ **6 s adulte / 3 s enfant**.
- **VEMS** = volume expiré en 1 s ; **Tiffeneau VEMS/CV > 70 %** (sinon obstruction).
- Meilleure CV (lente ou forcée). Débit-volume : **DEP**, DEM 75/50/25, **DEMM**.
- Enfant **≥ 5 ans**, taille mesurée le jour même, méthodes ludiques.

III. Échanges gazeux

Mots-clés : fraction ; pression partielle ; pression barométrique 760 mmHg ; PH2O 47 mmHg ; PAO2 100 ; PACO2 40 ; PvO2 40 ; PvCO2 46 ; diffusion ; gradient ; membrane alvéolo-capillaire ; 80-100 m² ; 0,5 µm ; azote inerte ; petite circulation (100 % DC) ; circulation bronchique (1 % DC) ; recrutement / distension capillaire ; emphysème ; fibrose

Mise en évidence

- O2 ↑ dans l'inspiré, CO2 ↑ dans l'expiré, **N2 non échangé**. Sang : 150 → 200 mL O2/L ; 530 → 490 mL CO2/L.
- **Petite circulation** = 100 % du DC (fonctionnelle) ; **circulation bronchique** = 1 % (nourricière).

Diffusion

- Haute → basse pression partielle ; dépend de membrane, gaz, **gradient**, temps de contact ; gaz indépendants.
- **P partielle = F × P totale** : PIO2 = 760 × 0,21 = **160 mmHg**.
- Alvéole : **soustraire PH2O = 47** → **PAO2 = 713 × 0,14 ≈ 100** ; **PACO2 = 713 × 0,056 ≈ 40** mmHg.
- Membrane : **80-100 m²**, **0,5 µm**.
- O2 : 100 vs 40 (gradient 60) → PaO2 **≥ 90** (perte 5-10) ; ≈ 70 à 80 ans. CO2 : 46 → 40 (gradient 6) mais **diffuse mieux**. Équilibre 0,3-0,4 s.
- Exercice : **recrutement + distension capillaire** ; diffusion **jamais limitante** sauf sportif de haut niveau.
- **Emphysème** = ↓ surface ; **fibrose** = ↑ épaisseur.

Pièges / points corrigés

- **[Correction] « PAM > 90 » = PaO2 > 90 mmHg.**
- **[Correction] VT = « tidal » (marée), pas « titled ».**
- **[Vigilance] la spirométrie ne mesure ni VR ni CPT.**
- **[Vigilance] VC (volume courant) ≠ CV (capacité vitale).**
- **[Vigilance] soustraire 47 mmHg pour les pressions alvéolaires.**
- **[Vigilance] formule R sans π sur la diapo.**
- [Hors cours] perte 5-10 mmHg : shunt physiologique + V/Q ; équilibre ≈ 0,25 s ; CO2 ≈ 20 × plus diffusible.

À ne pas confondre

- **Volume courant** (500 mL) ≠ **espace mort** (150 mL).
- **Ventilation totale** (VT × f) ≠ **alvéolaire** (f × (VT − VD)).
- **Effet shunt** (perfusé non ventilé) ≠ **effet espace mort** (ventilé non perfusé).
- **Spirométrie lente** (CVL, volumes) ≠ **forcée** (VEMS, débits).
- **Spiromètre** ≠ **peak-flow**.
- **Fraction** (%) ≠ **pression partielle** (mmHg).
- **Emphysème** (surface) ≠ **fibrose** (épaisseur).